

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JM-44-0284 FECHA DE EMISION: 02-jul-26 Página 1 de 7

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IV BRIGADA AÉREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : RADIO ALTIMETER FLIGHT LINE TEST SET
Fabricante : VIAVI
Modelo / Número de Parte : ALT-8000 Número de Serie : 1000685893

Datos de la Calibración*

Fecha de Calibración : 02-jul-26 Fecha de Vencimiento : 02-jul-27
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACION ELECTRICA DTS
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%
Procedimiento : MAINTENANCE MANUAL ALT-8000, AEROFLEX, JUN 2014.
Desviación a los procedimientos : PULSE POWER MEAS./GENERATION: FROM -18 dBm TO 20 dBm; FM DEVIATION CALIBRATION: UP TO 16 MHz; CW POWER MEAS.: UP TO 20 dBm.
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
Universal Counter	Agilent	53132A	MY40005307	112636	19-mar-27	Keysight	keysight
Power Meter	Agilent	E4418B	GB43317674	105436	02-ene-27	DTS	DTS
Power Sensor	Keysight	E4412A	MY59300004	112836	28-ago-26	DTS	DTS
Oscilloscope	Tektronix	TDS3052	B012176	104886	13-abr-27	DTS	DTS
20 MHz Function Waveform	Keysight	33220A	MY44062644	111937	03-jul-26	DTS	DTS
Spectrum Analyzer	Agilent	8563EC	4317A02438	105246	13-ene-27	DTS	DTS
Peak Power Meter	Gigatronix	8502	1838600	105446	09-ene-27	DTS	DTS
Peak Power Sensor	Gigatronix	16934A	40-03205	105448	09-ene-27	DTS	DTS
PSG Analog Signal Gen	Agilent	E8257D	US4928407	105482	18-ago-26	DTS	DTS
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JM-44-0284

Página 2 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TX CW OUTPUT FREQUENCY		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
Frequency	105482	4200	4199,99925	4199,99925	-0,00075	0,00420
		4250	4249,99910	4249,99910	-0,00090	0,00425
		4300	4299,99885	4299,99885	-0,00115	0,00430
		4350	4349,99883	4349,99883	-0,00117	0,00435
		4400	4399,99875	4399,99875	-0,00125	0,00440
TX CW Output Power @ 4200 MHz						
Amplitude		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
		0,00	-0,28	-0,28	-0,28	4
		2,00	1,74	1,74	-0,26	4
		4,00	3,79	3,79	-0,21	4
		6,00	5,80	5,80	-0,20	4
		8,00	7,97	7,97	-0,03	4
		17,00	16,03	16,03	-0,97	4
		7,00	6,93	6,93	-0,07	4
		-3,00	-3,07	-3,07	-0,07	4
		-13,00	-13,13	-13,13	-0,13	4
		-23,00	-23,13	-23,13	-0,13	4
		-33,00	-33,37	-33,37	-0,37	4
		-43,00	-43,53	-43,53	-0,53	4
		-53,00	-53,63	-53,63	-0,63	4
		-63,00	-63,67	-63,67	-0,67	4
		-73,00	-73,92	-73,92	-0,92	4
TX CW Output Power @ 4300 MHz						
Amplitude		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
		0,00	-0,17	-0,17	-0,17	4
		2,00	1,83	1,83	-0,17	4
		4,00	4,00	4,00	0,00	4
		6,00	6,17	6,17	0,17	4
		8,00	8,17	8,17	0,17	4
		17,00	16,50	16,50	-0,50	4
		7,00	7,00	7,00	0,00	4
		-3,00	-2,87	-2,87	0,13	4
		-13,00	-12,86	-12,86	0,14	4
		-23,00	-22,63	-22,63	0,37	4
		-33,00	-32,93	-32,93	0,07	4
		-43,00	-43,06	-43,06	-0,06	4

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JM-44-0284

Página 3 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TX CW Output Power @ 4300						
Amplitude		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
		-53,00	-53,26	-53,26	-0,26	4
		-63,00	-63,43	-63,43	-0,43	4
		-73,00	-73,60	-73,60	-0,60	4
TX CW Output Power @ 4400 MHz Cont						
Amplitude		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
		0,00	-0,35	-0,35	-0,35	4
		2,00	1,74	1,74	-0,26	4
		4,00	3,83	3,83	-0,17	4
		6,00	5,83	5,83	-0,17	4
		8,00	7,84	7,84	-0,16	4
		17,00	16,15	16,15	-0,85	4
		7,00	6,76	6,76	-0,24	4
		-3,00	-3,25	-3,25	-0,25	4
		-13,00	-13,55	-13,55	-0,55	4
		-23,00	-23,18	-23,18	-0,18	4
		-33,00	-33,59	-33,59	-0,59	4
		-43,00	-43,71	-43,71	-0,71	4
		-53,00	-53,81	-53,81	-0,81	4
		-63,00	-63,87	-63,87	-0,87	4
		-73,00	-73,95	-73,95	-0,95	4
TX CW Loopback Power @ 4200 MHz						
AMPLITUDE		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
		9,00	8,64	8,64	-0,36	4
		-4,00	-3,58	-3,58	0,42	4
		-14,00	-13,44	-13,44	0,56	4
		-24,00	-23,58	-23,58	0,42	4
		-34,00	-33,68	-33,68	0,32	4
		-44,00	-43,77	-43,77	0,23	4
		-54,00	-53,82	-53,82	0,18	4
		-64,00	-63,61	-63,61	0,19	4
		-74,00	-73,68	-73,68	0,32	4
		-84,00	-83,46	-83,46	0,54	4

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JM-44-0284

Página 4 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TX CW Loopback Power @ 4300 MHz						
AMPLITUDE		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
		9,00	8,72	8,72	-0,28	4
		-4,00	-4,32	-4,32	-0,32	4
		-14,00	-14,17	-14,17	-0,17	4
		-24,00	-24,37	-24,37	-0,37	4
		-34,00	-34,33	-34,33	-0,33	4
		-44,00	-44,37	-44,37	-0,37	4
		-54,00	-54,38	-54,38	-0,38	4
		-64,00	-64,33	-64,33	-0,33	4
		-74,00	-74,44	-74,44	-0,44	4
		-84,00	-84,57	-84,57	-0,57	4
TX CW Loopback Power @ 4400 MHz						
AMPLITUDE		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
		9,00	8,57	8,57	-0,43	4
		-4,00	-3,77	-3,77	0,23	4
		-14,00	-13,64	-13,64	0,36	4
		-24,00	-23,68	-23,68	0,32	4
		-34,00	-33,75	-33,75	0,25	4
		-44,00	-43,71	-43,71	0,29	4
		-54,00	-54,07	-54,07	-0,07	4
		-64,00	-64,64	-64,64	-0,64	4
		-74,00	-74,77	-74,77	-0,77	4
		-84,00	-85,33	-85,33	-1,33	4
TX FMCW OUTPUT SIGNAL @ 4300 MHz						
DESVIACION		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
	BLU	95,0	95,4	95,4	0,4	1
	BLU	-95,0	-95,0	-95,0	0,0	1
TX PULSE OUTPUT Pulse Width						
		ns	ns	ns	ns	ns
		100,00	99,6	99,6	-0,4	10
		200,00	199,1	199,1	-0,9	10
		300,00	299,3	299,3	-0,7	10
		400,00	399,2	399,2	-0,8	10

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JM-44-0284

Página 5 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TX PULSE Output PRF		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		2000,00	1999,996	1999,996	-0,004	20
		3000,00	3000,003	3000,003	0,003	30
		5000,00	4999,995	4999,995	-0,005	50
		10000,00	9999,994	9999,994	-0,006	100
		20000,00	19999,988	19999,988	-0,012	200
		30000,00	29999,984	29999,984	-0,016	300
TX PULSE Ouput Power @ 4300 MHz; 200 ns						
		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
		17,00	16,78	16,78	-0,22	4
		10,00	10,15	10,15	0,15	4
		0,00	0,17	0,17	0,17	4
		-10,00	-10,13	-10,13	-0,13	4
		-20,00	-20,26	-20,26	-0,26	4
		-30,00	-30,38	-30,38	-0,38	4
		-40,00	-40,42	-40,42	-0,42	4
		-50,00	-50,54	-50,54	-0,54	4
RX FMCW Frequency Measurement						
		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
		4230,00	4230	4230	0	5
		4250,00	4250	4250	0	5
		4300,00	4300	4300	0	5
		4350,00	4350	4350	0	5
		4370,00	4370	4370	0	5
RX FMCW Deviation.						
		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
		16,00	16	16	0	5
		16,00	16	16	0	5
		10,00	10	10	0	5
		10,00	10	10	0	5
RX FMCW SWEEP Rate						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		50,00	50	50	0	5
		100,00	102	102	2	5
		200,00	202	202	2	5

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JM-44-0284

Página 6 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RX FMCW SWEEP Rate						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		300,00	302	300	0	5
		400,00	400	400	0	5
TIME Delay Meas.						
Test Cable		Delay	CABLE REF		---	
20 ft		47 ns	20 ns		---	T1
40 ft		76 ns	20 ns		---	T1 + T2
RX CW POWER MEAS.						
		dBm	dBm	dBm	dBm	dbm
@ 4200		20,00	19,3	19,3	-0,7	2
@ 4300		20,00	19,4	19,4	-0,6	2
@ 4400		20,00	19,5	19,5	-0,5	2
@ 4200		10,00	9,6	9,6	-0,4	2
@ 4300		10,00	9,7	9,7	-0,3	2
@ 4400		10,00	9,5	9,5	-0,5	2
RX Pulse Power Calibration						
		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
@ 4200 MHz		20,0	19,2	19,2	-0,8	2
@ 4300 MHz		20,0	19,4	19,4	-0,6	2
@ 4400 MHz		20,0	19,3	19,3	-0,7	2
RX Pulse Frequency Meas.						
		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
		4200	4200	4200	0	10
		4300	4300	4300	0	10
		4400	4400	4400	0	10
RX Pulse Width Meas.						
		ns	ns	ns	ns	ns
		100,0	102,0	102,0	2,0	10
		200,0	202,0	202,0	2,0	10
		300,0	302,5	302,5	2,5	10
		400,0	403,2	403,2	3,2	10

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado	: 26-JM-44-0284
-------------------	-----------------

Página 7 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

[illegible]

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Fecha: 2026.07.02
08:20:59 -04'00'



JORGE MAGNA F
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración